Estatística Aplicada II

Comparação das variâncias de Duas populações Normais

AULA 12– 26/09/16

Profª Lilian M. Lima Cunha

Distribuição F: testando a variância

-**Testar igualdade de variâncias entre populações**

-**2 amostras independentes, retiradas de 2 populações normais com a mesma variância (suposição)**

-**Nesse caso, o teste tem que ser modificado (utiliza-se comparação de variâncias);**

- **Esse teste usa uma estatística que possui distribuição chamada *F de Snedecor***

Sejam *U* e *V* duas variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição de qui-quadrado, com v_1 e v_2 graus de liberdade, respectivamente. Então:

$$W = \frac{U/v_1}{V/v_2} \qquad W \sim F(v_1, v_2)$$

Dizemos que *W* tem *distribuição F* com v_1 e v_2 graus de liberdade

Comparação das variâncias de Duas populações Normais

Supor que temos 2 amostras independentes, de tamanhos n_1 e n_2, retiradas de 2 populações normais com a mesma variância σ^2. Os estimadores de σ^2 das amostras são S_1^2 e S_2^2

Sabemos que

$$U = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \longrightarrow \chi^2(n_1 - 1)$$

$$V = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \longrightarrow \chi^2(n_2 - 1)$$

Portanto, define-se como *W*, a variável aleatória dada por:

$$W = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{\frac{U}{n_1 - 1}}{\frac{V}{n_2 - 1}} \longrightarrow F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

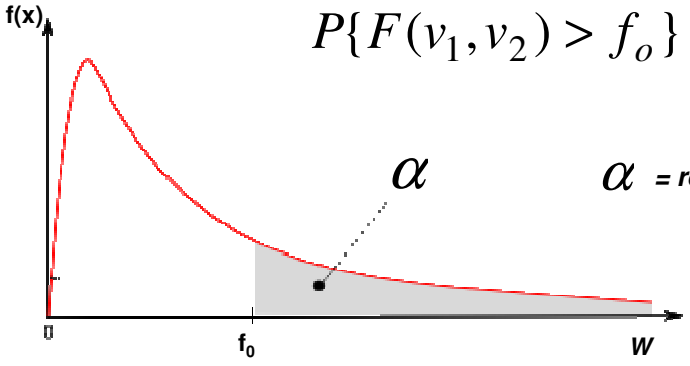
$$v_1 = n_1 - 1$$

$$v_2 = n_2 - 1$$

Será a estatística do teste de hipóteses quando se compara variâncias de 2 populações consideradas iguais

Gráfico típico de uma variável aleatória com distribuição F:

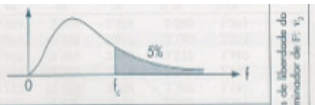
$$P\{F(v_1, v_2) > f_o\} = \alpha$$



Exemplo: $P\{F(3,8) > f_o\} = 0,05 \longrightarrow f_o = 4,07$

Tabela VI – Distribuição F

Corpo da tabela dá os valores f_o tais que $P(F > f_o) = 0{,}05$.



Graus de liberdade do denominador de F: v_2 | Grau de liberdade do numerador de F: v_1

v_2 \ v_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	24	30	40	60	120	∞	v_2
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,9	245,4	245,9	246,5	247,3	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3	1
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,42	19,43	19,43	19,44	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50	2
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,72	8,70	8,69	8,67	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53	3
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,87	5,86	5,84	5,82	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63	4
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,64	4,62	4,60	4,58	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36	5
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,96	3,94	3,92	3,90	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67	6
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,53	3,51	3,49	3,47	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23	7
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,24	3,22	3,20	3,17	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93	8
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,03	3,01	2,99	2,96	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71	9
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,87	2,85	2,83	2,80	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54	10
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,74	2,72	2,70	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40	11
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,64	2,62	2,60	2,57	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30	12
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,55	2,53	2,52	2,48	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21	13
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,48	2,46	2,44	2,41	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13	14
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,42	2,40	2,39	2,35	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07	15
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,37	2,35	2,33	2,30	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01	16
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,34	2,31	2,29	2,26	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96	17
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,29	2,27	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92	18
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,26	2,23	2,22	2,18	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88	19
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,22	2,20	2,18	2,15	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84	20
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,20	2,18	2,16	2,12	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81	21
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,17	2,15	2,13	2,10	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78	22
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,15	2,13	2,11	2,08	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76	23
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,13	2,11	2,09	2,05	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73	24
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,11	2,09	2,07	2,04	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71	25
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,09	2,07	2,05	2,02	1,99	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,69	26
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,08	2,06	2,04	2,00	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67	27
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,12	2,06	2,04	2,02	1,99	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65	28
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,10	2,05	2,03	2,01	1,97	1,94	1,90	1,85	1,81	1,75	1,70	1,64	29
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,04	2,01	1,99	1,96	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62	30
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,95	1,92	1,90	1,87	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51	40
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,86	1,84	1,81	1,78	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39	60
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,77	1,75	1,72	1,69	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25	120
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,69	1,67	1,63	1,60	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00	∞
v_2 \ v_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	24	30	40	60	120	∞	

EXEMPLO – USO *TABELA F*:

Considere:

$$W \sim F(5,7) \quad \text{e} \quad \alpha = 5\%$$

$$\downarrow$$

$$P\{F(v_1, v_2) > f_o\} = \alpha$$

$$\downarrow$$

$$P\{F(5,7) > 3{,}97\} = 0{,}05$$

$$P\{F(5,7) > 3,97\} = 0,05$$

E se eu desejasse encontrar:

$$P\{F(5,7) < f_o\} = 0,05$$

Para encontrarmos valores inferiores, usamos:

$$F(v_1, v_2) \Leftrightarrow \frac{1}{F(v_2, v_1)}$$

$$P\{F(5,7) < f_o\} = 0{,}05$$

Que corresponde a

$$F(5,7) = \frac{1}{F(7,5)}$$

$$P\{ 1/F(7,5) < f_o\} = 0{,}05$$

Se cauda superior tem:

$$F(5,7) = 3{,}97$$

Desejo encontrar o valor da cauda inferior para o mesmo nivel de significancia (5%), então, procuro por:

$$F(7,5) = 4{,}88$$

E faço

$$\frac{1}{F(7,5)} = \frac{1}{4{,}88} = 0{,}205$$

EXEMPLO (Morettin, 359, item 13.2.)

Queremos verificar se 2 máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade quanto à resistência. Para isso, sorteamos 2 amostras de seis peças de cada máquina e obtivemos as seguintes resistências:

Máquina A	145	127	136	142	141	137
Máquina B	143	128	132	138	142	132

Podemos dizer que as máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade em relação à resistência?

Considere nível de significância de 10%

Sendo as hipóteses:

$$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$$
$$H_A : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

Das amostras encontramos $S_A^2 = 40$ **e** $S_B^2 = 37$

Utilizando-se a formulação →

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1}$$

Logo:

$$W = \frac{S_A^2}{S_B^2} = 1{,}08$$ **Estatística do teste**

Sendo a Região crítica dada por:

$$RC =]0,(5{,}05)^{-1}[\cup]5{,}05,+\infty[.$$

Como *W* não pertence a região crítica, então NÃO rejeitamos a hipótese nula.

Ou seja, as máquinas produzem com a mesma homogeneidade quanto à resistência

Se tivéssemos rejeitado a hipótese nula (de igualdade das variâncias), seria conveniente obter um intervalo de confiança para o quociente das 2 variâncias. Isso seria útil para nos indicar uma variação possível, no nível fixado, da razão entre duas variâncias.

Assim teríamos:

$$W = \frac{S_A^2 / \sigma_A^2}{S_B^2 / \sigma_B^2} = \frac{\frac{U}{n_A - 1}}{\frac{V}{n_B - 1}} \longrightarrow F(n_A - 1, n_B - 1)$$

se $\alpha = 0{,}10$ **então** $\gamma = 0{,}90$

Podemos encontrar 2 valores f_A e f_B, tais que:

$$P(f_A < F(n_A - 1, n_B - 1) < f_B) = \gamma$$

$$f_A < \frac{S_A^2}{S_B^2} \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < f_B$$

$$f_A \frac{S_B^2}{S_A^2} < \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < f_B \frac{S_B^2}{S_A^2}$$

Intervalo de confiança

$$IC(\sigma_B^2 / \sigma_A^2 ; \gamma)$$

Assim, supondo que para outras 6 medidas para as máquinas A e B do exemplo anterior, obtivéssemos

$S_A^2 = 85$ **e** $S_B^2 = 8.$

Nesse caso obteríamos W = 85/8 =10,62

Onde rejeitaríamos a hipótese nula $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$

$$f_A \frac{S_B^2}{S_A^2} < \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < f_B \frac{S_B^2}{S_A^2} \rightarrow \frac{1}{5{,}05}\frac{8}{85} < \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < 5{,}05\frac{8}{85}$$

$$\frac{1}{5{,}05}\frac{8}{85} < \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < 5{,}05\frac{8}{85}$$

$$0{,}019 < \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} < 0{,}475 \quad \text{ou} \quad 2{,}10 < \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} < 52{,}6$$

Que é a variação possível entre as 2 variâncias, ao nível fixado de 90% de confiança.

ENTREGAR

Uma das maneiras de medir o grau de satisfação dos empregados de uma mesma categoria quanto à política salarial é por meio do desvio padrão de seus salários. Uma pesquisa de mercado apontou que a fábrica A seria mais coerente na política salarial do que a fábrica B. Para verificar esse resultado, sorteou-se uma amostra de 10 funcionários não especializados de A e 15 funcionários de B, obtendo-se os desvios padrões:

$S_A = 1000$ **e** $S_B = 1600$

Qual seria sua conclusão?

Considere nivel de significância de 5%

$$W = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{(1000)^2}{(1600)^2} = 0{,}3906$$

$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$

$H_A : \sigma_A^2 < \sigma_B^2$

Lado inferior (esquerda):

$$P\{F(9,14) \leq f_o\} = 0{,}05$$

=

$$P\{ {}^{1}\!/\!_{F(14,9)} \leq f_o\} = 0{,}05$$

= $P\{ {}^{1}\!/\!_{F(14,9)} \leq 0{,}33\} = 0{,}05$

$RC =]0;0{,}33[$

NÃO Rejeito Ho

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bussab, W.º; Morettin, P.A. (2002). Estatistica Básica, Editora Saraiva, São Paulo – Brasil – Cap 13 pgs 358-361 e cap 7 pgs 190-191.